1-Liste des avions dont la capacité est supérieure à 350 passagers :

```
MariaDB [DB_AIR_MAROC]> select * from AVION where Capacite > 350;
+-------+-------------+----------+------------+
| Numav | Nomav       | Capacite | Ville      |
+-------+-------------+----------+------------+
|   103 | Boeing 777  |      400 | Casablanca |
|   105 | Airbus A330 |      360 | Marrakech  |
|   110 | Airbus A350 |      410 | Casablanca |
+-------+-------------+----------+------------+
3 rows in set (0.001 sec)
```

2-Les numéros et noms des avions localisés à Marrakech :

```
MariaDB [DB_AIR_MAROC]> select Numav,Nomav from AVION where Ville = 'Marrakech';
+-------+-------------+
| Numav | Nomav       |
+-------+-------------+
|   102 | Airbus A320 |
|   105 | Airbus A330 |
+-------+-------------+
2 rows in set (0.000 sec)
```

3-Les numéros des pilotes en service et les villes de départ de leurs vols :

```
MariaDB [DB_AIR_MAROC]> select distinct P.Numpil,V.Ville_dep from PILOTE P join VOL V on P.Numpil = V.Numpil;
+--------+-----------+
| Numpil | Ville_dep |
+--------+-----------+
|      1 | Casablanca |
|      2 | Marrakech  |
|      3 | Marrakech  |
|      4 | Rabat      |
|      5 | Meknès     |
|      6 | Casablanca |
|      7 | Marrakech  |
|      8 | Casablanca |
|      7 | Guelmim    |
+--------+-----------+
9 rows in set (0.001 sec)
```

4-Toutes les informations sur les pilotes de la compagne :

```
MariaDB [DB_AIR_MAROC]> select * from PILOTE;
+--------+----------+------------+---------+
| Numpil | Nompil   | Ville      | Salaire |
+--------+----------+------------+---------+
|      1 | François | Casablanca |   25001 |
|      2 | Xavier   | Meknès     | 2200038 |
|      3 | Hakimi   | Marrakech  |   18000 |
|      4 | Norbert  | Rabat      |   28001 |
|      5 | Firmin   | Meknès     |   19500 |
|      6 | Kevin    | Fès        |   16001 |
|      7 | Karim    | Casablanca |   30000 |
|      8 | Lucas    | Guelmim    |   14501 |
|      9 | Mohamed  | Marrakech  |   21001 |
|     10 | Ousmane  | Tanger     |   17501 |
+--------+----------+------------+---------+
10 rows in set (0.001 sec)
```

5-Le nom de pilotes domiciliés à Meknès dont le salaire est supérieur à 20000 DH :

```
MariaDB [DB_AIR_MAROC]> select Nompil from PILOTE where Ville = 'Meknès' and salaire > 20000;
+--------+
| Nompil |
+--------+
| Xavier |
+--------+
1 row in set (0.001 sec)
```

6-Les avions (numéros et noms) localisés à Marrakech ou dont la capacite est inférieur à 350 passagers

```
MariaDB [DB_AIR_MAROC]> select Numav, Nomav from AVION where Ville = 'Marrakech' or Capacite<350;
+-------+-------------+
| Numav | Nomav       |
+-------+-------------+
|   101 | Boeing 737  |
|   102 | Airbus A320 |
|   104 | ATR 72      |
|   105 | Airbus A330 |
|   106 | Boeing 787  |
|   107 | Emraer 190  |
|   108 | Airbus A321 |
|   109 | Boeing 740  |
+-------+-------------+
```

7-Les numéros des pilotes qui ne sont pas en service :

```
MariaDB [DB_AIR_MAROC]> select Numpil from PILOTE where Numpil not in (select distinct Numpil from VOL);
+--------+
| Numpil |
+--------+
|      9 |
|     10 |
+--------+
2 rows in set (0.001 sec)
```

8-Le numéro des vols effectués au départ de Marrakech par des pilotes de Meknès :

```
MariaDB [DB_AIR_MAROC]> select V.Numvol from VOL V
    -> join PILOTE P on V.Numpil = P.Numpil
    -> where V.Ville_dep = 'Marrakech' and P.Ville= 'Meknès';
+--------+
| Numvol |
+--------+
|      2 |
|     10 |
+--------+
2 rows in set (0.001 sec)
```

9-Les vols effectués par un avion qui n'est pas localisé à Marrakech :

```
MariaDB [DB_AIR_MAROC]> select V.* from VOL V join AVION A on V.Numav = A.Numav where A.Ville <> 'Marrakech';
+--------+--------+-------+------------+-----------+----------+----------+
| Numvol | Numpil | Numav | Ville_dep  | Ville_arr | H_dep    | H_arr    |
+--------+--------+-------+------------+-----------+----------+----------+
|      1 |      1 |   110 | Casablanca | Paris     | 08:00:00 | 11:00:00 |
|      2 |      2 |   109 | Marrakech  | Madrid    | 10:15:00 | 12:45:00 |
|      4 |      4 |   101 | Rabat      | Lyon      | 07:30:00 | 10:00:00 |
|      5 |      5 |   103 | Meknès     | Marrakech | 16:20:00 | 17:10:00 |
|      7 |      7 |   106 | Marrakech  | Guelmim   | 09:00:00 | 10:15:00 |
|      8 |      8 |   110 | Casablanca | Marrakech | 18:00:00 | 18:55:00 |
|      9 |      7 |   101 | Guelmim    | Agadir    | 11:30:00 | 12:15:00 |
|     10 |      2 |   103 | Marrakech  | Fès       | 15:45:00 | 16:40:00 |
+--------+--------+-------+------------+-----------+----------+----------+
8 rows in set (0.001 sec)
```

10-Les villes desservies à partir de la ville d'arrivée d'un vol au départ de Guelmim :

```
MariaDB [DB_AIR_MAROC]> select distinct V2.Ville_arr from VOL V1 join VOL V2 on V1.Ville_arr = V2.Ville_dep where V1.Ville_dep ='Guelmim';
Empty set (0.001 sec)
```

11-Les noms des pilotes et les numéros des vols qu'ils assurent :

```
MariaDB [DB_AIR_MAROC]> select P.Nompil,V.Numvol from PILOTE P join VOL V on P.Numpil = V.Numpil;
+----------+--------+
| Nompil   | Numvol |
+----------+--------+
| François |      1 |
| Xavier   |      2 |
| Xavier   |     10 |
| Hakimi   |      3 |
| Norbert  |      4 |
| Firmin   |      5 |
| Kevin    |      6 |
| Karim    |      7 |
| Karim    |      9 |
| Lucas    |      8 |
+----------+--------+
10 rows in set (0.000 sec)
```

12-Les noms des pilotes et les noms des avions qu'ils pilotent :

```
MariaDB [DB_AIR_MAROC]> select distinct P.Nompil , A.Nomav from PILOTE P
    -> join VOL V on P.Numpil = V.Numpil
    -> join AVION A on  V.Numav = A.Numav;
+----------+-------------+
| Nompil   | Nomav       |
+----------+-------------+
| François | Airbus A350 |
| Xavier   | Boeing 740  |
| Hakimi   | Airbus A330 |
| Norbert  | Boeing 737  |
| Firmin   | Boeing 777  |
| Kevin    | Airbus A320 |
| Karim    | Boeing 787  |
| Lucas    | Airbus A350 |
| Karim    | Boeing 737  |
| Xavier   | Boeing 777  |
+----------+-------------+
10 rows in set (0.001 sec)
```

13-Les vols avec le nom du pilote :

```
MariaDB [DB_AIR_MAROC]> select V.Numvol , V.Ville_dep , V.Ville_arr,P.Nompil
    -> from VOL V join PILOTE P on V.Numpil = P.Numpil;
+--------+------------+------------+----------+
| Numvol | Ville_dep  | Ville_arr  | Nompil   |
+--------+------------+------------+----------+
|      1 | Casablanca | Paris      | François |
|      2 | Marrakech  | Madrid     | Xavier   |
|      3 | Marrakech  | Casablanca | Hakimi   |
|      4 | Rabat      | Lyon       | Norbert  |
|      5 | Meknès     | Marrakech  | Firmin   |
|      6 | Casablanca | Dubai      | Kevin    |
|      7 | Marrakech  | Guelmim    | Karim    |
|      8 | Casablanca | Marrakech  | Lucas    |
|      9 | Guelmim    | Agadir     | Karim    |
|     10 | Marrakech  | Fès        | Xavier   |
+--------+------------+------------+----------+
10 rows in set (0.000 sec)
```

14-Affichage des noms des avions utilisées pour les vols au départ de Casablanca :

```
MariaDB [DB_AIR_MAROC]> select distinct A.Nomav
    -> from AVION A join VOL V on A.Numav = V.Numav
    -> where V.Ville_dep ='Casablanca';
+-------------+
| Nomav       |
+-------------+
| Airbus A350 |
| Airbus A320 |
+-------------+
2 rows in set (0.001 sec)
```

15-Les noms des pilotes qui pilotent des avions de capacité supérieur à 300 passagers :

```
MariaDB [DB_AIR_MAROC]> select distinct P.Nompil
    -> from PILOTE P
    -> join VOL V on P.Numpil = V.Numpil
    -> join AVION A on V.Numav = A.Numav where A.Capacite > 300;
+----------+
| Nompil   |
+----------+
| François |
| Hakimi   |
| Norbert  |
| Firmin   |
| Karim    |
| Lucas    |
| Xavier   |
+----------+
7 rows in set (0.002 sec)
```

16-Affichage des pilotes et des villes d'arrivée de leurs vols :

```
MariaDB [DB_AIR_MAROC]>  select P.Nompil,V.Ville_arr from PILOTE P join VOL V on P.Numpil = V.Numpil;
+----------+------------+
| Nompil   | Ville_arr  |
+----------+------------+
| François | Paris      |
| Xavier   | Madrid     |
| Hakimi   | Casablanca |
| Norbert  | Lyon       |
| Firmin   | Marrakech  |
| Kevin    | Dubai      |
| Karim    | Guelmim    |
| Lucas    | Marrakech  |
| Karim    | Agadir     |
| Xavier   | Fès        |
+----------+------------+
10 rows in set (0.000 sec)
```

17-Les vols avec les informations complètes des pilotes et des avions

```
MariaDB [DB_AIR_MAROC]> select V.*,P.*,A.*
    -> from VOL V
    -> join PILOTE P on V.Numpil = P.Numpil
    -> join AVION A on V.Numav = A.Numav;
+--------+--------+-------+-----------+-----------+---------+---------+--------+----------+-----------+---------+-------+-------------+----------+-----------+
| Numvol | Numpil | Numav | Ville_dep | Ville_arr | H_dep   | H_arr   | Numpil | Nompil   | Ville     | Salaire | Numav | Nomav       | Capacite | Ville     |
+--------+--------+-------+-----------+-----------+---------+---------+--------+----------+-----------+---------+-------+-------------+----------+-----------+
|      1 |      1 |   110 | Casablanca | Paris     | 08:00:00 | 11:00:00 |      1 | François | Casablanca |   25001 |   110 | Airbus A350 |      410 | Casablanca |
|      2 |      2 |   109 | Marrakech  | Madrid    | 10:15:00 | 12:45:00 |      2 | Xavier   | Meknès    | 2200038 |   109 | Boeing 740  |      200 | Agadir    |
|      3 |      3 |   105 | Marrakech  | Casablanca | 14:00:00 | 14:50:00 |      3 | Hakimi   | Marrakech |   18000 |   105 | Airbus A330 |      360 | Marrakech |
|      4 |      4 |   101 | Rabat      | Lyon      | 07:30:00 | 10:00:00 |      4 | Norbert  | Rabat     |   28001 |   101 | Boeing 737  |      320 | Casablanca |
|      5 |      5 |   103 | Meknès     | Marrakech | 16:20:00 | 17:10:00 |      5 | Firmin   | Meknès    |   19500 |   103 | Boeing 777  |      400 | Casablanca |
|      6 |      6 |   102 | Casablanca | Dubai     | 23:00:00 | 08:30:00 |      6 | Kevin    | Fès       |   15001 |   102 | Airbus A320 |      280 | Marrakech |
|      7 |      7 |   106 | Marrakech  | Guelmim   | 09:00:00 | 10:15:00 |      7 | Karim    | Casablanca |   30000 |   106 | Boeing 787  |      330 | Rabat     |
|      8 |      8 |   110 | Casablanca | Marrakech | 18:00:00 | 18:55:00 |      8 | Lucas    | Guelmim   |   14501 |   110 | Airbus A350 |      410 | Casablanca |
|      9 |      7 |   101 | Guelmim    | Agadir    | 11:30:00 | 12:15:00 |      7 | Karim    | Casablanca |   30000 |   101 | Boeing 737  |      320 | Casablanca |
|     10 |      2 |   103 | Marrakech  | Fès       | 15:45:00 | 16:40:00 |      2 | Xavier   | Meknès    | 2200038 |   103 | Boeing 777  |      400 | Casablanca |
+--------+--------+-------+-----------+-----------+---------+---------+--------+----------+-----------+---------+-------+-------------+----------+-----------+
10 rows in set (0.001 sec)
```

18-Les noms des pilotes qui gagnent plus que le salaire moyen :

```
MariaDB [DB_AIR_MAROC]> select Nompil from PILOTE
    -> where Salaire > (select AVG (Salaire) from PILOTE);
+--------+
| Nompil |
+--------+
| Xavier |
+--------+
1 row in set (0.001 sec)
```

19-Les avions ayant une capacité supérieure à celle de l'avion numéro 101 :

```
MariaDB [DB_AIR_MAROC]> select * from AVION
    -> where Capacite > (select Capacite from AVION where Numav = 101);
+-------+-------------+----------+------------+
| Numav | Nomav       | Capacite | Ville      |
+-------+-------------+----------+------------+
|   103 | Boeing 777  |      400 | Casablanca |
|   105 | Airbus A330 |      360 | Marrakech  |
|   106 | Boeing 787  |      330 | Rabat      |
|   110 | Airbus A350 |      410 | Casablanca |
+-------+-------------+----------+------------+
4 rows in set (0.001 sec)
```

20-Les pilotes qui n'ont jamais effectué un vol :

```
MariaDB [DB_AIR_MAROC]> select * from PILOTE
    -> where Numpil not in(select distinct Numpil from VOL);
+--------+---------+-----------+---------+
| Numpil | Nompil  | Ville     | Salaire |
+--------+---------+-----------+---------+
|      9 | Mohamed | Marrakech |   21001 |
|     10 | Ousmane | Tanger    |   17501 |
+--------+---------+-----------+---------+
```

21- Les villes de départ des vols effectués par des pilotes habitant à Marrakech

```
MariaDB [DB_AIR_MAROC]> select distinct V.Ville_dep
    -> from VOL V join PILOTE P on V.Numpil = P.Numpil
    -> where P.Ville = 'Marrakech';
+-----------+
| Ville_dep |
+-----------+
| Marrakech |
+-----------+
1 row in set (0.001 sec)
```

22-Création d'une vue contenant les vols avec le nom du pilote et le nom de l'avion :

```
MariaDB [DB_AIR_MAROC]> create view VUE_VOLS_DETAILS as
    -> select V.Numvol,P.Nompil,A.Nomav,V.Ville_dep,V.Ville_arr,V.H_dep,V.H_arr
    -> from VOL V
    -> join PILOTE P on V.Numpil = P.Numpil
    -> join AVION A on V.Numav = A.Numav;
Query OK, 0 rows affected (0.004 sec)
```

23-Création d'une vue des pilotes ayant un salaire supérieur à 15000 DH :

```
MariaDB [DB_AIR_MAROC]> create view VUE_PILOTES_15K as
    -> select * from PILOTE where Salaire > 15000;
Query OK, 0 rows affected (0.005 sec)
```

24-Affichage des données de la vue crée précédemment :

```
MariaDB [DB_AIR_MAROC]> select * from VUE_PILOTES_15K;
+--------+----------+------------+---------+
| Numpil | Nompil   | Ville      | Salaire |
+--------+----------+------------+---------+
|      1 | François | Casablanca |   25001 |
|      2 | Xavier   | Meknès     | 2200038 |
|      3 | Hakimi   | Marrakech  |   18000 |
|      4 | Norbert  | Rabat      |   28001 |
|      5 | Firmin   | Meknès     |   19500 |
|      6 | Kevin    | Fès        |   16001 |
|      7 | Karim    | Casablanca |   30000 |
|      9 | Mohamed  | Marrakech  |   21001 |
|     10 | Ousmane  | Tanger     |   17501 |
+--------+----------+------------+---------+
```

25-Suppression d'une vue :

```
MariaDB [DB_AIR_MAROC]> drop view VUE_PILOTES_15K;
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)
```

26-Création d'une vue contenant uniquement les vols au départ de Marrakech :

```
MariaDB [DB_AIR_MAROC]> create view VUE_VOLS_MARRAKECH as
    -> select * from VOL where VILLE_dep = 'Marrakech';
Query OK, 0 rows affected (0.003 sec)
```

27-Créer un utilisateur nommé user_air :

```
MariaDB [DB_AIR_MAROC]> create USER 'user_air'@'localhost' identified by 'motdepasse';
Query OK, 0 rows affected (0.019 sec)
```

28-Donner à un utilisateur le droit de consulter la table PILOTE :

```
MariaDB [DB_AIR_MAROC]> GRANT select on DB_AIR_MAROC.PILOTE to 'user_air'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.003 sec)
```

29-Donner des droits d'insertion sur la table VOL :

```
MariaDB [DB_AIR_MAROC]> GRANT insert on DB_AIR_MAROC.VOL to 'user_air'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.003 sec)
```

30-Retirer le droit de suppression sur la table VOL :

```
MariaDB [DB_AIR_MAROC]> grant delete on DB_AIR_MAROC.AVION to 'user_air'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.003 sec)
```

31-Les privilèges sur la base DB_AIR_MAROC :

```
MariaDB [DB_AIR_MAROC]> GRANT all privileges on DB_AIR_MAROC.*to'user_air'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.005 sec)
```

32-Création d'un rôle gestion_vol :

```
MariaDB [DB_AIR_MAROC]> create ROLE 'gestion_vol';
Query OK, 0 rows affected (0.003 sec)

MariaDB [DB_AIR_MAROC]> GRANT select,insert,update on DB_AIR_MAROC.VOL to 'gestion_vol';
Query OK, 0 rows affected (0.002 sec)
```

33-Affectation de ce rôle à un utilisateur :

```
MariaDB [DB_AIR_MAROC]> GRANT 'gestion_vol' to 'user_air'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.002 sec)

MariaDB [DB_AIR_MAROC]> Set default ROLE 'gestion_vol' for 'user_air'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.002 sec)
```